

## 1과목 : 임의 구분

1. 다음 중 평균 유효압력이 가장 높은 것은?

- ① 도시 평균 유효압력                      ② 제동 평균 유효압력  
③ 마찰 평균 유효압력                      ④ 손실 평균 유효압력

2. 배압이 높을때 기관에 미치는 영향 중 틀린 것은?

- ① 소제 작용이 불량해진다.  
② 발생마력이 감소한다.  
③ 엔진의 회전수가 빨라진다.  
④ 배기온도가 높아 부식을 촉진한다.

3. 디젤기관에서 연료의 분무형성 3대 요건에 들지 않는 것은?

- ① 관통력                      ② 무화성  
③ 노크                      ④ 분포성

4. 디젤기관용 경유가 갖추어야 할 조건 중 맞지 않는 것은?

- ① 착화성이 좋을 것                      ② 협잡물이 없을 것  
③ 유황분이 많을 것                      ④ 세탄가가 높을 것

5. 4행정 사이클에서 흡기밸브를 하사점을 지나서 닫는 이유는?

- ① 흡입 작용을 돕기 위해서  
② 압축 작용을 돕기 위해서  
③ 크랭크 회전을 돕기 위해서  
④ 착화를 돕기 위해서

6. 정격 출력이 145ps인 건설기계의 연료소비율이 151g/ps·h를 소비하여 작업하였을 때 시간당 연료 소비량은 몇 l/h인가? (단, 작업조건의 부하율은 70%이며 연료의 비중은 0.84이다.)

- ① 12.87l/h                      ② 18.25l/h  
③ 26.27l/h                      ④ 36.51l/h

7. 실린더 지름이 60mm, 크랭크 반지름이 30mm인 가솔린기관에서 압축비를 11로 하면 연소실 체적은 약 몇 cc 인가?

- ① 15                      ② 16  
③ 17                      ④ 18

8. 피스톤 링 1개당 실린더 안에서의 마찰력을 0.25Kg이라고 할 때 피스톤 1개당 3개의 링이 설치된 6실린더 엔진의 피스톤 평균속도가 0.3m/sec일 때 피스톤 링의 마찰로 인한 엔진의 손실마력은 얼마인가?

- ① 0.01Ps                      ② 0.9Ps  
③ 0.018Ps                      ④ 1.5Ps

9. 디젤기관의 루트과급기(Roots supercharger) 형상이 아닌 것은?

- ① 2엽(2葉:two lobe) 직선형  
② 3엽(3葉:three lobe) 직선형  
③ 나선형  
④ 비틀림형

10. 냉각수의 온도가 상승하면 케이스 안에 들어 있는 물질이 팽창하여 합성고무 막이 압축되어 이에 따라 실린더가 스프링을 누르고 내려가 밸브가 열려서 냉각수를 흐르게 하는 수온조절기는?

- ① 펠릿 형(pellet type)  
② 벨로우즈 형(bellows type)  
③ 밸런싱 형(balancing type)  
④ 부르돈 관 형(bourdon tube type)

11. 터보차저가 장착된 디젤기관에서 고도보상장치의 작동시 발생하는 현상이 아닌 것은?

- ① 증가된 공기로 인해 연소효율이 좋아진다.  
② 연료소비가 증가하므로 출력이 증가한다.  
③ 연료의 경제성을 개선하고 매연량을 감소시킨다.  
④ 모든 고도상태에서 일정한 기관출력과 효율을 유지한다.

12. 엔진오일의 냉각기구에 대한 설명이다. 부적절한 것은?

- ① 오일팬의 오일은 주행풍에 의해서도 냉각된다.  
② 공랭식 기관에서는 오일냉각기를 이용한다.  
③ 수랭식 기관에서는 열교환기를 이용한다.  
④ 디젤기관에서는 증발기를 이용한다.

13. 디젤기관 연료분사계 전자제어 시스템에서 분사시기제어 기능을 설명하였다. 틀린 것은?

- ① 고온 때 분사시기 제어  
② 기본 분사시기 제어  
③ 시동 때 분사시기 제어  
④ 저온 때 분사시기 제어

14. 건설기계 기관에서 실린더 부식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 운전중의 열이나 블로바이 가스에 의하여 부식이 일어난다.  
② 연료의 산화생성물에 의하여 일어난다.  
③ 부식을 방지하려면 산화방지제의 첨가가 효과적이다.  
④ 여름철의 기온이 높은 경우는 주로 수분에 의하여 발생되기 쉽다.

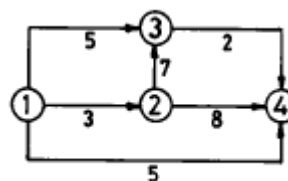
15. 샘플링 검사의 목적으로서 틀린 것은?

- ① 검사비용 절감                      ② 생산공정상의 문제점 해결  
③ 품질향상의 자극                      ④ 나쁜 품질인 로트의 불합격

16. 월 100대의 제품을 생산하는데 세이퍼 1대의 제품 1대당 소요공수가 14.4 H 라 한다. 1일 8 H, 월 25일, 가동한다고 할 때 이 제품 전부를 만드는데 필요한 세이퍼의 필요대수를 계산하면? (단,작업자 가동율 80 %, 세이퍼 가동율 90 % 이다.)

- ① 8대                      ② 9대  
③ 10대                      ④ 11대

17. 다음의 PERT/CPM에서 주공정(Critical path)은? (단, 화살표 밑의 숫자는 활동시간을 나타낸다.)



- ① ① - ③ - ② - ④                      ② ① - ② - ③ - ④

③ ① - ② - ④

④ ① - ④

18. 제품공정분석표에 사용되는 기호 중 공정간의 정체를 나타내는 기호는?



19. T Q C (Total Quality Control)란?

- ① 시스템적 사고방법을 사용하지 않는 품질관리 기법이다.
- ② 애프터 서비스를 통한 품질을 보증하는 방법이다.
- ③ 전사적인 품질정보의 교환으로 품질향상을 기도하는 기법이다.
- ④ QC부의 정보분석 결과를 생산부에 피드백하는 것이다.

20. 계수값 관리도는 어느 것인가?

- ① R관리도
- ②  $\bar{x}$  관리도
- ③ P관리도
- ④  $\bar{x}-P$  관리도

#### 2과목 : 임의 구분

21. 건설기계 종감속 장치에서 일반적으로 피니언과 링기어의 백래시는?

- ① 1.3 ~ 1.8mm
- ② 0.13 ~ 0.18mm
- ③ 3.0 ~ 4.0mm
- ④ 5.0 ~ 6.0mm

22. 유체 클러치의 특성으로 맞는 것은?

- ① 속도비가 0 이상일 때 효율이 최고가 된다.
- ② 속도비가 작을 수록 효율이 높다.
- ③ 속도비가 0 일 때 회전력이 가장 크다.
- ④ 속도비가 클 수록 회전력이 크게 된다.

23. 덤프트럭의 안쪽바퀴 조향각 35°, 바깥쪽바퀴 조향각 30°, 앞뒤 축거리가 2.5m, 바퀴 접지면과 킹핀과의 거리가 0.3m 일때 최소 회전반경은 몇 m 인가?

- ① 4.3
- ② 6.3
- ③ 5.3
- ④ 7.3

24. 죠크래셔(jaw crusher)의 투입구 크기 규격표시는?

- ① 죠간의 최대거리(mm) × 쇄석판의 폭(mm)
- ② 죠간의 최대폭(mm) × 쇄석판의 길이(mm)
- ③ 시간당 생산량
- ④ 중량

25. 휠 구동식 건설기계에서 동력이 전달되는 일반적인 순서를 바르게 설명한 것은?

- ① 기관 → 클러치 → 변속기 → 추진축 → 차동장치 → 후 차축
- ② 클러치 → 기관 → 변속기 → 차동장치 → 후 차축
- ③ 기관 → 클러치 → 차동장치 → 변속기 → 추진축 → 후

차축

- ④ 기관 → 클러치 → 변속기 → 후 차축 → 추진축 → 차동장치

26. 유압식 모터그레이터의 고장원인이 잘못 설명된 것은?

- ① 작동유의 유압이 상승하지 않는다. : 작동유 점도가 지나치게 높다.
- ② 주행 중 전륜이 흔들린다. : 리닝실린더에 공기혼입
- ③ 써클이 회전하지 않는다. : 시어핀의 절단
- ④ 조향핸들이 무겁다. : 토인이 맞지 않는다.

27. 불도지의 트랙 조정방법(기계식) 중 틀린 것은?

- ① 트랙조정 고정 스크류를 늦춘다.
- ② 렌치로 트랙조정 스크류를 좌우로 돌린다.
- ③ 상부 1번 롤러 트랙링크 상부에 바아를 끼워 들어 올린다.
- ④ 트랙링크와 롤러 사이가 38~50mm가 되게 조정한다.

28. 유성기어 장치의 브레이크 밴드와 클러치 작동이 급격히 작용되는 것을 방지하는 것은?

- ① 체크밸브
- ② 릴리프밸브
- ③ 어큐뮬레이터
- ④ 스톱밸브

29. 유체클러치에서 와류를 감소시키는 것은?

- ① 베인
- ② 커플링케이스
- ③ 가이드링
- ④ 클러치

30. 압축공기 계통이 아닌 것은?

- ① 공기 압축기
- ② 제동 작용기
- ③ 공기 탱크
- ④ 압력 조정기

31. 유압식 굴삭기의 스윙모터(Swing Motor)가 구동은 되나 토크(Torque)가 불량하다. 그 원인이 아닌 것은?

- ① 모터 습동부의 마모 또는 열화
- ② 모터 하우징 내의 압력강하 및 오일누유
- ③ 회로 내 릴리프 밸브(Relief valve)의 설정압력 불량
- ④ 오일 내에 다량의 공기가 유입되어 있다.

32. 불도지의 블레이드(삽날)가 상승하지 않거나 올라가는 힘이 약할때의 원인으로 부적당한 것은?

- ① 유압실린더의 내부누설
- ② 컨트롤밸브 스톱의 고착
- ③ 흡입필터의 막힘
- ④ 밸런스밸브의 불량

33. 작업장치가 주행 선회할 때 힘이 약한 원인과 거리가 먼 것은?

- ① 릴리프 밸브의 설정압 저하
- ② 오일 클램프의 이상 마모
- ③ 작동유량의 부족
- ④ 흡입필터의 막힘

34. 언더 케리지(하체 구성품)에서 테이퍼 롤러 베어링을 사용하여 구동저항을 감소시키는 것은?

- ① 아이들러
- ② 트랙롤러

- ③ 캐리어롤러      ④ 더블플랜지 롤러

35. 크레인의 엔진이 100ps 을 낼 수 있는 출력이면 최대 몇 톤의 짐을 들어올릴 수 있나? (단, 견인마찰계수는 0.2이며 견인속도는 5m/s 이다.)

- ① 4.5톤      ② 5톤  
③ 7.5톤      ④ 8톤

36. 다음 중 모터 그레이더의 탠덤 드라이브 역할이 아닌 것은?

- ① 최종 감속 작용      ② 주행시 방향성 유지  
③ 차체의 안전      ④ 균형 유지

37. 트랙 슈의 강화와 가로 방향의 미끄럼을 방지하기 위하여 양쪽에 리브를 갖는 슈는?

- ① 2중 돌기 슈      ② 암반 슈  
③ 스노우 슈      ④ 평활 슈

38. 휠구동식 건설기계에서 시미의 원인과 관련이 가장 적은 것은?

- ① 바퀴의 변형      ② 속업 쇼버의 작동 불량  
③ 조향 너클의 휨      ④ 조향 링크지의 마모

39. 반도체에 관한 설명 중 옳게 짝지워지지 않은 것은?

- ① 홀발진기 - 자기 효과  
② 열전대 - Seebeck 효과  
③ 전자냉각 - Peltier 효과  
④ 광전도 셀 - 외부 광전효과

40. 8암페어의 전류로 10시간 사용할 수 있는 배터리의 용량은 얼마인가?

- ① 50Ah      ② 80Ah  
③ 100Ah      ④ 150Ah

### 3과목 : 임의 구분

41. 시동모터가 양호할 때 피니언 기어가 플라이휠 링기어를 회전시키지 못하는 경우와 거리가 먼 것은?

- ① 배터리 어스선의 접지가 불량일 경우이다.  
② 플라이휠 링기어가 과다 마모되었다.  
③ 배터리 본선이 규격보다 조금 굵다.  
④ 배터리의 전해액이 부족하다.

42. 교류 발전기 취급 방법 설명 중 틀린 것은?

- ① 축전지의 극성을 반대로 접속하지 않아야 한다.  
② 급속 충전기로 급속 충전을 할 때에는 반드시 축전지에 발전기 케이블 단자를 연결시켜 놓고 한다.  
③ B단자와 N단자는 접지되거나 단락 되어서는 안 된다.  
④ 세차할 때나 운전 중 다이오드에 물이 묻지 않게 한다.

43. 회로도에 그림과 같은 커넥터 기호가 있다. 기호에서 알 수 없는 것은?



- ① 커넥터 정격 용량  
② 커넥터 핀의 수  
③ 커넥터 장착 위치 및 식별 넘버  
④ 위쪽의 화살표가 수 커넥터 터미널

44. 최근의 내연기관에 전자제어 시스템을 적용하여야 하는 직접적인 이유와 거리가 먼 것은?

- ① 공기와 연료의 혼합으로부터 가능한 완전연소를 이끌어 내기 위하여  
② 고출력과 저연비, 깨끗한 배출가스를 위하여  
③ 전자기술의 발전을 위하여  
④ 법적조건을 만족하기 위하여

45. 토공용 건설기계의 전기장치에 대한 설명으로 적당하지 못한 것은?

- ① 야간 작업시 일반자동차용 헤드라이트는 적합하지 않다.  
② 엔진 시동을 걸기 위해서는 메인스위치와 키스위치를 작동시켜야 한다.  
③ 시동을 쉽게하기 위하여 감압장치를 사용하는 경우도 있다.  
④ 전동팬의 종류로는 토출형보다는 흡입형을 주로 사용 한다.

46. 에어컨 시스템의 구성 부품 중 리시버 드라이어의 역할이 아닌 것은?

- ① 압축기로 들어가는 냉매 중 액체 상태의 냉매를 분리하여 저장한다.  
② 냉매 중에 포함되어 있는 수분이나 이물질을 제거한다.  
③ 팽창밸브로 들어가는 냉매 중의 기포를 분리하여 저장한다.  
④ 냉매의 온도 및 압력이 비정상적으로 높아질 때 안전판의 역할을 한다.

47. 디젤기관 예열장치에서 예열 플러그가 단선되는 주원인으로 틀린 것은?

- ① 엔진이 과열되었을 때  
② 엔진 작동 중에 예열시켰을 때  
③ 예열시간이 너무 길 때  
④ 예열 플러그의 설치시 잠이 양호할 때

48. 2개의 액추에이터에 같은 유량을 분배하여 그 속도를 동기시키는 경우에 사용되는 밸브는?

- ① 분류밸브 (Divider Valve)  
② 시퀀스 밸브 (Sequence Valve)  
③ 감압밸브 (Pressure reducing Valve)  
④ 카운터 밸런스 밸브 (Counter balance Valve)

49. 모듈 4, 잇수 12, 이폭 32mm인 인볼류트 치형의 외접기어 펌프에서 회전수 1800rpm일 경우의 이론 유량은? (단, 펌프의 송출압력 70kgf/cm<sup>2</sup>, 체적효율 0.95, 토크효율 0.92)

- ① 69.5 ℓ /min                      ② 74.6 ℓ /min  
③ 78.4 ℓ /min                      ④ 66.01 ℓ /min
50. 피토우관을 흐르는 물속에 넣었을 때 피토우관으로 4cm 높이까지 올라가 정지되었을 경우 물의 유속은?  
① 0.78 m/sec                      ② 0.89 m/sec  
③ 7.80 m/sec                      ④ 8.90 m/sec
51. 유압 오일 필터의 여과입도가 너무 높으면 어떤 현상이 생기는가?  
① 트램핑 현상이 생긴다.  
② 공동현상이 생긴다.  
③ 맥동현상이 생긴다.  
④ 블로우 바이 현상이 생긴다.
52. 유압회로에서 압력손실을 구하는데 착안할 사항이 아닌 것은?  
① 사용하는 유압유의 종류  
② 사용하는 호스, 라인의 직경  
③ 사용하는 호스의 재질  
④ 사용하는 유압유의 온도
53. 유압 장치에서 유압 작동 실린더의 작동시 떨림 현상이 발생하는 원인은?  
① 계통 내에 공기가 혼입되었다.  
② 작동유의 점도가 낮다.  
③ 작동유의 점도가 높다.  
④ 작동압력이 낮다.
54. 유압장치 관 이음의 종류가 아닌 것은?  
① 유니온 이음                      ② 플랜지 이음  
③ 나사 이음                      ④ 압축 이음
55. 다음 중 유압 펌프로 사용되지 않는 것은?  
① 트로코이드 펌프                      ② 베인 펌프  
③ 원심 펌프                      ④ 로터리 펌프
56. 기관에서 탈착한 분사노즐을 시험할 때 주의할 사항 중 틀린 것은?  
① 한번에 큰 힘을 주기 위하여 손잡이에 파이프를 연결한다.  
② 분무되는 연료에 손을 대지 않는다.  
③ 연료의 온도를 20℃ 정도로 유지한다.  
④ 연료가 미세입자이므로 화기 근처에서 시험을 하지 않는다.
57. 정비공장에 입고된 장비의 안전한 주차가 아닌 사항은?  
① 평탄한 지면 주차                      ② 동력선 거리 2m 이내  
③ 조정레버 잠금위치                      ④ 작업장치 지면 고정
58. 덤프트럭의 적재함을 올렸는데 P.T.O 장치와 체결된 오일 파이프에서 미세한 오일이 누출된다. 이때 점검 및 정비를 위한 안전한 조치방법은?  
① 잠시 점검하여 정비를 바로 마친다.  
② 덤프트럭 차체 밑에서 점검을 한다.

- ③ 받침대 2매를 적재함에 받친다.  
④ P.T.O 장치에 고임목을 받친다.

## 59. 오픈엔드렌치를 사용할때 안전하지 못한 것은?

- ① 녹이 생긴 볼트나 너트는 오일이 젖어 스며들게 한 다음 너트를 푼다.  
② 작용하는 힘이 부족할 때는 파이프 등 연장대를 연결하여 사용한다.  
③ 오픈엔드렌치와 너트 사이에는 다른 물질을 끼워 사용하면 안된다.  
④ 오픈엔드렌치는 한번에 조금씩 돌린다.

## 60. 탱크내의 압력이 작동회로내의 압력보다 높을 때 작용하는 밸브는?

- ① 릴리프 밸브                      ② 체크 밸브  
③ 메이크업 밸브                      ④ 디퍼렌셜 밸브

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ①  | ③  | ③  | ③  | ①  | ②  | ③  | ③  | ③  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ④  | ①  | ④  | ②  | ③  | ②  | ②  | ③  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ③  | ③  | ①  | ①  | ①  | ③  | ③  | ③  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ④  | ②  | ③  | ③  | ②  | ②  | ③  | ④  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ②  | ①  | ③  | ④  | ①  | ④  | ①  | ①  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ③  | ①  | ④  | ③  | ①  | ②  | ③  | ②  | ③  |